

UNIDAD 3

Variables Aleatorias Especiales
v.a. UNIFORME

Prof. Andrea Alvarez

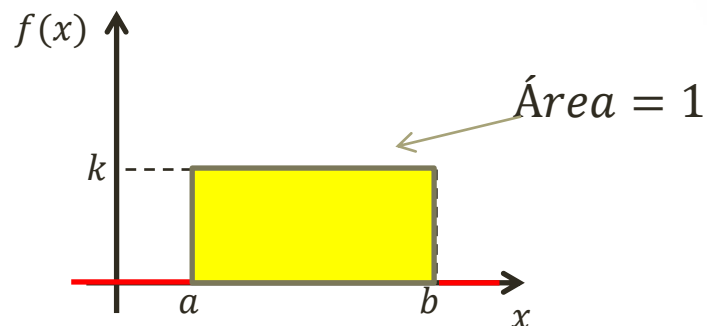


X es una v.a. distribuida uniformemente en el intervalo $[a; b]$ si su función de densidad es:

$$f(x) = k \quad \text{si } a \leq x \leq b$$

$$\text{Área} = \text{Base} \cdot \text{Altura}$$

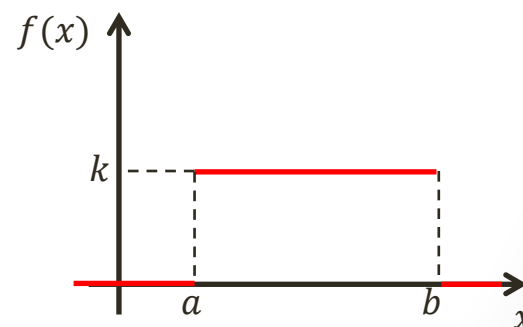
$$1 = (b - a) \cdot k \rightarrow k = \frac{1}{b - a}$$



$$f(x) = \frac{1}{b - a} \quad \text{si } a \leq x \leq b$$

Función de densidad de la v.a. Uniforme

$$\text{Parámetros: } \begin{cases} a \\ b \end{cases}$$





VALOR ESPERADO Y VARIANZA

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$$

$$E(X) = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx$$

$$E(X^2) = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx$$

$$E(X) = \frac{1}{b-a} \frac{x^2}{2} \Big|_a^b$$

·
·
·

$$E(X) = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)}$$

$$E(X^2) = \dots$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

$$V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$



EJEMPLO

El tiempo que una persona espera el tren en la estación se distribuye uniformemente.

Se sabe que los trenes pasan cada 30 minutos. Calcular:

a- La probabilidad de que deba esperar a lo sumo 12 minutos

b- La probabilidad de que si lleva esperando 10 minutos deba esperar a lo sumo 5 minutos más

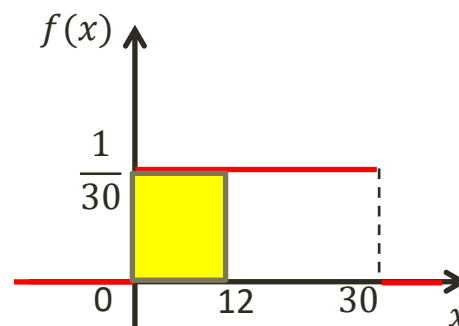
c-¿Cuánto espera en promedio?

X : tiempo de espera

$$X \sim \text{Uni}(0; 30)$$

$$f(x) = \frac{1}{30-0} \quad \text{si } 0 \leq x \leq 30$$

$$f(x) = \frac{1}{30} \quad \text{si } 0 \leq x \leq 30$$



a-

$$P(x < 12) = \text{"Base"} \cdot \text{"altura"}$$

$$P(x < 12) = (12 - 0) \frac{1}{30} = \frac{12}{30} = 0,4$$

En el 40 % de las veces
que aguarda al tren,
espera 12 minutos como
máximo



b- La probabilidad de que si lleva esperando 10 minutos deba esperar a lo sumo 5 minutos más

$$P(X < 15 / X > 10) = ???$$

$$P(X < 15 / X > 10) = \frac{P(X < 15 \text{ y } X > 10)}{P(X > 10)}$$

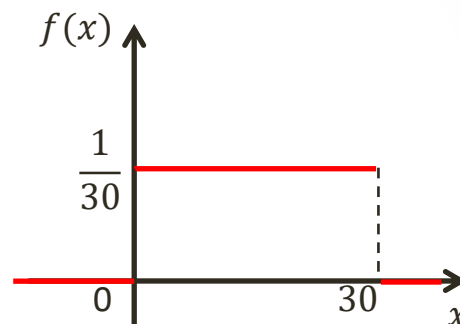
$$P(X < 15 / X > 10) = \frac{P(10 < X < 15)}{P(X > 10)}$$

$$P(X < 15 / X > 10) = \frac{(15-10)\frac{1}{30}}{(30-10)\frac{1}{30}}$$

$$P(X < 15 / X > 10) = \frac{5}{20}$$

$$P(X < 15 / X > 10) = 0,25$$

En el 25 % de las veces que aguarda al tren por lo menos 10 minutos, espera 5 minutos más como máximo



c-¿Cuánto espera en promedio?

$$E(X) = \frac{a + b}{2} \longrightarrow E(X) = \frac{0+30}{2} = 15\text{min}$$



- Te propongo que resuelvas los ejercicios 14 y 15 de la Guía de TP
- Que estudies la v.a. EXPONENCIAL NEGATIVA

QUEDATE EN CASA!!!